FÍSICA ESPACIAL · UNSAM · 2026

# Modelo de parcial 2

Choque, cohete de dos etapas integrado, energía, parámetros orbitales, escape y momento angular

Nombre y apellido: _____ Nota: _____ / 10

**CONDICIONES**

Tiempo sugerido: **3 horas**. Hoja de fórmulas propia y calculadora. En cada paso hay que decir **qué se conserva y por qué**: vale tanto como el número. Datos: $\mu_T = 398\,600$ km³/s², $R_T = 6378$ km, $g_0 = 9{,}81$ m/s²; Luna: $\mu_L = 0{,}01230\,\mu_T$, $R_L = 1740$ km (los del Beer). **Notación:** la del apunte — $\boldsymbol{L}$ momento angular (la guía de la cátedra lo llama **impulso angular**), $\boldsymbol{\tau}$ torque, $\omega$ velocidad angular, $\boldsymbol{P}$ cantidad de movimiento. Cada resolución abre con la notación de su tema y cómo aparece en la guía y en los libros.

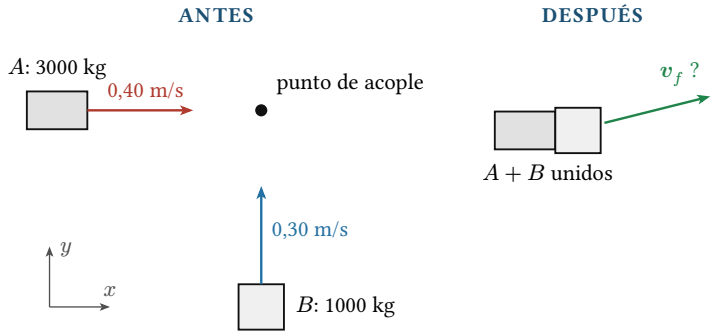
| Ej. | Temas | Se apoya en |
|---|---|---|
| 1 | cantidad de movimiento en 2D + choque plástico + impulso | Ej. 2 de cantidad de movimiento (S&Z 8.31, el choque oblicuo) y Adicional 2 |
| 2 | cohete de dos etapas: $a(t)$, $v(t)$, $y(t)$ integrados, desacople, ascenso libre | Ej. 7, 8 y 9 de cantidad de movimiento (Beer 14.97, 14.98, 14.99) |
| 3 | energía, escape, dónde deja de valer $mgh$ | Problemas 2 y 4 de gravitación |
| 4 | parámetros orbitales desde perigeo y apogeo | Adicional 1 de gravitación |
| 5 | maniobras: escapar desde el perigeo o desde el apogeo | Problema 4 de gravitación (S&Z 13.67) |
| 6 | momento angular: la banqueta y la rueda | Problemas 4 y 7 de impulso angular |
| 7 | momento angular de un sistema (demostración) | Problema 3 de impulso angular |

## Ejercicio 1 — el acople oblicuo

(1,5 puntos)

*Cantidad de movimiento en dos dimensiones, choque plástico, impulso y fuerza media. Se apoya en el Ej. 2 (S&Z 8.31) y el Adicional 2 de cantidad de movimiento.*

Una nave $A$ de 3000 kg se acerca a un módulo $B$ de 1000 kg para acoplarse. Respecto de un marco en caída libre que acompaña a los dos, $A$ se mueve a 0,40 m/s en $+x$ y $B$ a 0,30 m/s en $+y$. Se acoplan y quedan unidos; el acople dura 1,5 s.



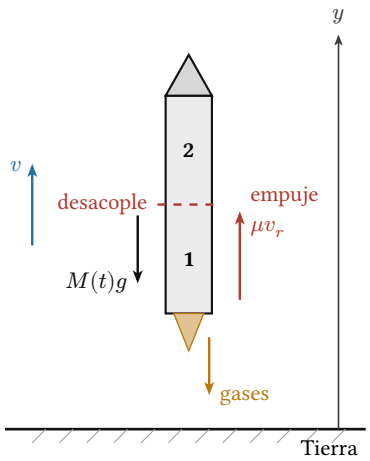

1. Calcule la velocidad del conjunto después del acople: módulo y ángulo con el eje $x$.
2. ¿Cuánta energía cinética se pierde? ¿A dónde va?
3. Calcule el impulso que recibe $B$ y la fuerza media sobre él. ¿Y el que recibe $A$?
4. Los dos están en órbita y la gravedad no es cero. ¿Por qué igual se puede usar la conservación de la cantidad de movimiento?

## Ejercicio 2 — el cohete de dos etapas, todo integrado

(2 puntos)

*Ecuación del cohete, integración de a, v e y con sus constantes, integración por partes, desacople, energía. Se apoya en los Ej. 7, 8 y 9 de cantidad de movimiento (Beer 14.97, 14.98 y 14.99).*

Un cohete de dos etapas despega verticalmente desde el reposo, con $g$ constante y sin aire. **Etapa 1:** masa total al despegar $M_0 = 30\,000$ kg, con 18 000 kg de propelente y 3000 kg de estructura; quema 300 kg/s con los gases a 2500 m/s respecto del cohete. **Etapa 2 (con la carga útil):** 9000 kg, de los cuales 6000 kg son propelente; quema 60 kg/s con los gases a 3000 m/s. Se enciende en el mismo instante en que se suelta la estructura vacía de la etapa 1.



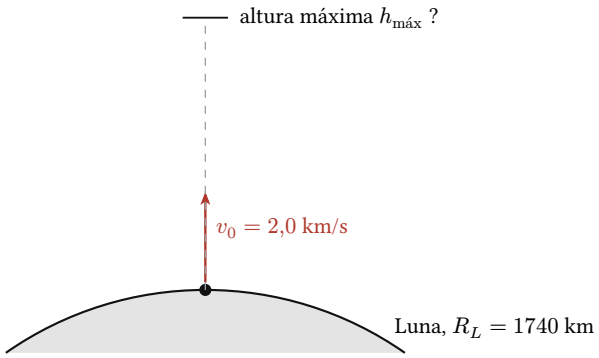

etapa 1: 30 t, $\mu_1 = 300$ kg/s
etapa 2: 9 t, $\mu_2 = 60$ kg/s

1. Escriba $a(t)$ durante la etapa 1 e intégrela **dos veces** para obtener $v(t)$ e $y(t)$, diciendo qué es cada constante de integración. Calcule la velocidad y la altura al agotarse la etapa 1.
2. Haga lo mismo para la etapa 2: ¿cuáles son ahora las constantes de integración? Calcule la velocidad y la altura al apagarse el motor.
3. ¿Qué pasa con la aceleración en el instante del desacople?
4. ¿Cuánta velocidad final se pierde si la estructura vacía de la etapa 1 no se suelta?
5. Después del apagado el cohete sigue subiendo sin motor. Calcule la altura máxima con $g$ constante y con la gravedad que baja como $1/r^2$. ¿Cuál de las dos cree, y por qué?

## Ejercicio 3 — la piedra lanzada desde la Luna (1,25 puntos)

*Conservación de la energía con la gravedad general, velocidad de escape, límite de validez de mgh. Se apoya en los Problemas 2 y 4 de gravitación.*

Desde la superficie de la Luna se lanza verticalmente una sonda con $v_0 = 2{,}0$ km/s. No hay atmósfera.

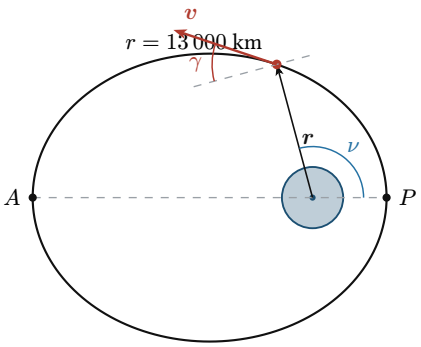



1. Calcule la gravedad en la superficie lunar y la velocidad de escape. ¿Vuelve la sonda?
2. Calcule la altura máxima.
3. Calcule la altura máxima con la fórmula de tiro vertical, $h = v_0^2/(2g)$, y compárela. ¿Por qué da tan distinto?
4. ¿Con qué rapidez pasa la sonda por una altura igual a un radio lunar?

## Ejercicio 4 — la órbita con el perigeo bajo y el apogeo alto (1,5 puntos)

*Parámetros orbitales, conservación del momento angular y de la energía, ángulo de trayectoria de vuelo. Se apoya en el Adicional 1 de gravitación.*

Un satélite tiene el perigeo a 600 km de altura y el apogeo a 20 000 km.

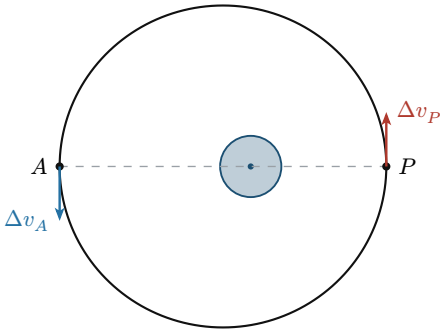



1. Calcule la excentricidad, el semieje mayor, el período y la energía específica.
2. Calcule el momento angular específico y las rapideces en el perigeo y en el apogeo.
3. Cuando se aleja de la Tierra, ¿en qué anomalía verdadera pasa por $r = 13\,000$ km? Calcule ahí $v_r$, $v_\perp$, la rapidez y el ángulo de trayectoria de vuelo.
4. ¿Cuánto vale la velocidad areolar? ¿En qué parte de la órbita pasa la mayor parte del período, y por qué?

## Ejercicio 5 — escapar: desde el perigeo o desde el apogeo (1,25 puntos)

*Maniobras, velocidad de escape, ecuación del cohete. Se apoya en el Problema 4 de gravitación (S&Z 13.67).*

Una nave de 1000 kg (con el propelente) está en una órbita elíptica con el perigeo a 300 km y el apogeo a 3000 km de altura. Su motor tiene $I_{sp} = 300$ s.



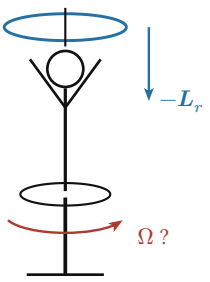

1. Calcule la rapidez en el perigeo y en el apogeo.
2. ¿Cuánto hay que aumentar la rapidez para escapar si se enciende el motor en el perigeo? ¿Y en el apogeo? ¿Cuál conviene, y por qué?
3. ¿Cuánto propelente gasta cada opción?
4. Si en vez de escapar quiere circularizar la órbita a 3000 km de altura, ¿dónde y cuánto enciende?

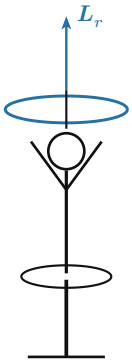
## Ejercicio 6 — la banqueta y la rueda (1,5 puntos)

*Conservación del momento angular con partes que giran, torque interno, energía. Se apoya en los Problemas 4 y 7 de impulso angular.*

Una persona está sentada, quieta, en una banqueta que gira sin roce alrededor de un eje vertical; el momento de inercia de persona + banqueta es $I_p = 6{,}0$ kg·m². Sostiene sobre su cabeza, con el eje vertical y sobre el eje de la banqueta, una rueda de bicicleta (un aro de 2,4 kg y 35 cm de radio) que gira a 30 rad/s, antihoraria vista desde arriba. La persona da vuelta la rueda en 0,8 s, hasta dejar su eje otra vez vertical pero al revés. El rulemán de la rueda no tiene roce: la rueda sigue girando a 30 rad/s respecto del piso.

ANTES: TODO QUIETO SALVO LA RUEDA DESPUÉS: LA RUEDA DADA VUELTA



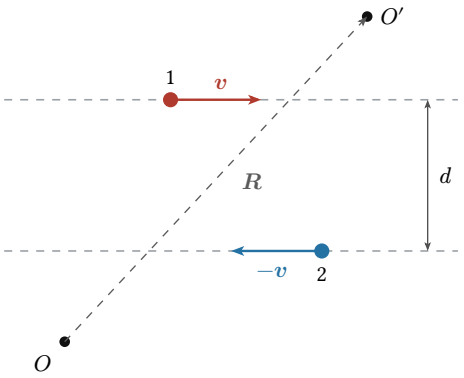



1. Calcule el momento angular de la rueda antes de darla vuelta.
2. ¿Con qué velocidad angular gira la persona después? ¿En qué sentido?
3. ¿Se conserva la energía cinética? Si no, ¿quién la puso?
4. ¿Qué torque medio hizo la persona sobre la rueda? ¿Y la rueda sobre la persona?
5. ¿Y si la persona sólo acuesta la rueda (eje horizontal) en vez de darla vuelta?

## Ejercicio 7 — dos partículas antiparalelas (1,0 puntos)

*Momento angular de un sistema de partículas, cambio de origen. Es el Problema 3 de impulso angular.*

Dos partículas de masa $m$ se mueven con velocidades $\boldsymbol{v}$ y $-\boldsymbol{v}$ sobre rectas paralelas separadas una distancia $d$.




1. Demuestre que el momento angular del sistema es el mismo respecto de cualquier punto, y que su módulo es $mvd$.
2. ¿Qué propiedad del sistema es la que hace que no dependa del punto? ¿Pasa lo mismo con el torque de una cupla?

# Resolución

## Ejercicio 1 — el acople oblicuo

**NOTACIÓN DE ESTE TEMA**
$\boldsymbol{P} = \sum m_i \boldsymbol{v}_i$ es la cantidad de movimiento (Beer: $\boldsymbol{L}$; Roederer: **impulso**). El **impulso** es $\boldsymbol{J} = \int \boldsymbol{F}\,\mathrm{d}t = \Delta \boldsymbol{P}$ (teorema del impulso, Sears §8.1 ec. 8.6, que la cátedra marcó como «muy importante para entender el impulso de un cohete»). Un choque **plástico** (o perfectamente inelástico) es el que deja a los dos cuerpos unidos.

**LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA**
Durante el acople las fuerzas entre $A$ y $B$ son internas: la cantidad de movimiento del par se conserva, **como vector**, o sea componente por componente. La energía cinética no: el mecanismo de acople la absorbe (se deforma, amortigua, calienta). Para evaluar un choque hay que tener $P$ y $E$ antes y después — lo dice la lista de temas.

### Paso 1 — la velocidad final, por componentes

$$P_x:\ 3000 \cdot 0{,}40 = 4000\, v_x \quad \Rightarrow \quad v_x = 0{,}300\ \text{m/s},$$

$$P_y:\ 1000 \cdot 0{,}30 = 4000\, v_y \quad \Rightarrow \quad v_y = 0{,}075\ \text{m/s}.$$

$|\boldsymbol{v}_f| = \sqrt{0{,}300^2 + 0{,}075^2} = 0{,}3092$ m/s, a $\arctan(0{,}075/0{,}300) = 14{,}04°$ del eje $x$: casi en la dirección de $A$, que tiene el triple de masa.

### Paso 2 — la energía perdida

$K_0 = \tfrac{1}{2}\cdot 3000 \cdot 0{,}40^2 + \tfrac{1}{2}\cdot 1000 \cdot 0{,}30^2 = 240 + 45 = 285$ J y $K_1 = \tfrac{1}{2}\cdot 4000 \cdot 0{,}3092^2 = 191{,}3$ J. Se pierden 93,75 J, el 32,9 %: se van en deformación y calor del mecanismo de acople.

**OTRO CAMINO — LA ENERGÍA PERDIDA, DESDE EL CENTRO DE MASA**
En un choque plástico los dos terminan con la velocidad del centro de masa, así que se pierde **toda** la energía cinética relativa al centro de masa y nada más: $\Delta K = \tfrac{1}{2} m_r v_{\text{rel}}^2$. Con $m_r = (3000 \cdot 1000)/4000 = 750$ kg y $\boldsymbol{v}_{\text{rel}} = (0{,}40; -0{,}30)$ m/s, de módulo 0,5 m/s: $\Delta K = \tfrac{1}{2}\cdot 750 \cdot 0{,}25 = 93{,}75$ J. Mismo número, y de paso dice que es la **máxima** energía que un choque entre estos dos puede disipar.

### Paso 3 — impulso y fuerza media

El impulso sobre $B$ es su cambio de cantidad de movimiento:

$$\boldsymbol{J}_B = m_B(\boldsymbol{v}_f - \boldsymbol{v}_B) = 1000[(0{,}300; 0{,}075) - (0; 0{,}30)] = (300; -225)\ \text{N·s},$$

de módulo 375 N·s. Fuerza media: $375/1{,}5 = 250$ N. Sobre $A$ el impulso es $(-300; 225)$ N·s: igual y contrario (tercera ley), y por eso el total no cambia.

### Paso 4 — la gravedad

La gravedad actúa, pero sobre los dos casi igual, y el marco elegido **cae con ellos**: en ese marco las dos fuerzas de gravedad se compensan con la «caída» del marco. Y aun en un marco inercial, el impulso de la gravedad en 1,5 s cambia la velocidad de los dos en la misma cantidad, sin tocar la velocidad **relativa**, que es la que decide el choque. Como dice la cátedra, «$P$ puede conservarse aun con fuerzas externas distintas de cero» (Sears, Ejemplo 8.2): lo que importa es que su impulso durante el choque sea despreciable frente al de las fuerzas internas.

**CAMINO ELEGIDO, Y POR QUÉ**
Conservación de $\boldsymbol{P}$ por componentes y energía antes y después, en el marco del enunciado.

**Resultado:** $\boldsymbol{v}_f = (0{,}300; 0{,}075)$ m/s, 0,3092 m/s a 14,04°; se pierden 93,75 J (32,9 %); $\boldsymbol{J}_B = (300; -225)$ N·s, 375 N·s, $F_{\text{media}} = 250$ N; sobre $A$, el opuesto.

## Ejercicio 2 — el cohete de dos etapas, todo integrado

**NOTACIÓN DE ESTE TEMA**
$\mu$ es el caudal (Roederer; el Sears pone $-\mathrm{d}m/\mathrm{d}t$), $v_r$ la velocidad de los gases respecto del cohete (Sears: $v_{\text{esc}}$; Beer: $u$). $M(t) = M_0 - \mu t$ es la masa **durante el quemado**: $M_0$ es la masa al empezar **esa** etapa, no la del despegue. $y$ es la altura, medida hacia arriba desde la plataforma.

**LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA**
Mientras quema, cada etapa cumple la ecuación del cohete $M(t)\ \mathrm{d}v/\mathrm{d}t = \mu v_r - M(t)g$. De ahí $a(t)$; integrando una vez, $v(t)$; integrando otra vez, $y(t)$. Cada integración trae una constante, y esa constante es **el estado al empezar el tramo**: en la etapa 1 es el reposo en el suelo; en la etapa 2 es la velocidad y la altura que dejó la etapa 1. El desacople no cambia ni la posición ni la velocidad (soltar la estructura no es una explosión), pero sí la masa y el motor: por eso la aceleración salta y $v$, $y$ no.

### Paso 1 — etapa 1: la aceleración

$$a_1(t) = \frac{\mu_1 v_{r1}}{M_0 - \mu_1 t} - g = \frac{750\,000\ \text{N}}{30\,000 - 300t} - 9{,}81, \quad 0 \le t \le 60\ \text{s}.$$

El empuje es 750 kN contra un peso inicial de 294,3 kN: arranca con $a_1(0) = 15{,}19\ \text{m/s}^2$. El propelente dura $18\,000/300 = 60$ s y al final la masa es 12 000 kg: $a_1(60^-) = 52{,}69\ \text{m/s}^2$.

### Paso 2 — etapa 1: de $a$ a $v$

$$v_1(t) = v(0) + \int_0^t a_1(s)\,\mathrm{d}s,$$

y la constante $v(0) = 0$ es la velocidad en la plataforma. La integral del empuje sale con el cambio $w = M_0 - \mu_1 s$:

$$\int_0^t \frac{\mu_1 v_{r1}}{M_0 - \mu_1 s}\,\mathrm{d}s = v_{r1} \ln\frac{M_0}{M_0 - \mu_1 t}, \quad \text{así que} \quad v_1(t) = v_{r1}\ln\frac{M_0}{M_0 - \mu_1 t} - gt.$$

En $t_1 = 60$ s: $v_1 = 2500 \ln 2{,}5 - 9{,}81 \cdot 60 = 2290{,}7 - 588{,}6 = 1702$ m/s.

### Paso 3 — etapa 1: de $v$ a $y$, por partes

$$y_1(t) = y(0) + \int_0^t v_1(s)\,\mathrm{d}s,$$

con $y(0) = 0$, la altura de la plataforma. El término de la gravedad da $-\frac{1}{2}gt^2$. El del logaritmo es el que pide **integrar por partes**:

$$I(t) = \int_0^t \ln\frac{M_0}{M_0 - \mu s}\,\mathrm{d}s.$$

Se elige $u = \ln M_0/(M_0 - \mu s)$, cuya derivada es $\mathrm{d}u = \mu/(M_0 - \mu s)\,\mathrm{d}s$, y $\mathrm{d}v = \mathrm{d}s$ con la primitiva **conveniente** $v = -(M_0 - \mu s)/\mu$ (cualquier primitiva sirve; ésta hace que el producto $v\ \mathrm{d}u$ sea una constante):

$$I = \left[-\frac{M_0 - \mu s}{\mu}\ln\frac{M_0}{M_0 - \mu s}\right]_0^t + \int_0^t \frac{M_0 - \mu s}{\mu}\cdot\frac{\mu}{M_0 - \mu s}\,\mathrm{d}s = -\frac{M(t)}{\mu}\ln\frac{M_0}{M(t)} + t.$$

(En $s = 0$ el corchete vale cero porque $\ln 1 = 0$.) Entonces

$$y_1(t) = v_{r1}\left[t - \frac{M(t)}{\mu_1}\ln\frac{M_0}{M(t)}\right] - \frac{1}{2}gt^2.$$

En $t_1 = 60$ s, con $M = 12\,000$ kg: $y_1 = 2500[60 - 40\ln 2{,}5] - \frac{1}{2}\cdot 9{,}81 \cdot 60^2 = 58\,371 - 17\,658 = 40\,713$ m, unos 40,7 km.

### Paso 4 — etapa 2: las constantes nuevas

Se cuenta el tiempo desde el encendido de la etapa 2, $t' = t - 60$ s. La masa arranca en 9000 kg y baja a 60 kg/s durante $6000/60 = 100$ s. Las mismas integrales, pero ahora las constantes **no** son cero:

$$v_2(t') = v_1 + v_{r2}\ln\frac{9000}{9000 - 60t'} - gt',$$

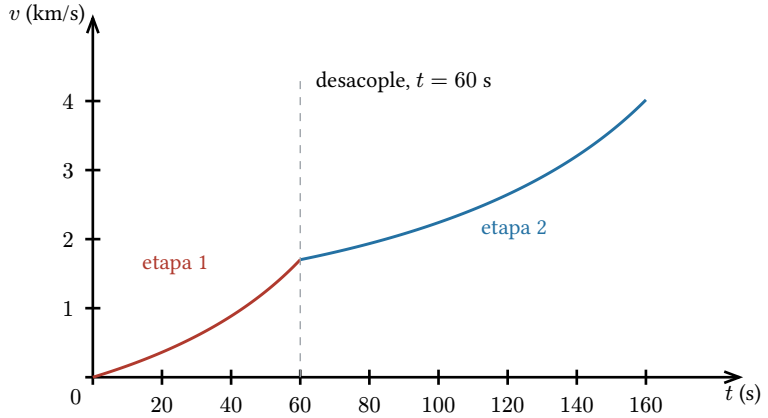
$$y_2(t') = y_1 + v_1 t' + v_{r2}\left[t' - \frac{M(t')}{\mu_2}\ln\frac{9000}{M(t')}\right] - \frac{1}{2}gt'^2,$$

con $v_1 = 1702$ m/s y $y_1 = 40\,713$ m. El término $v_1 t'$ es la constante de la primera integración, que vuelve a integrarse: la etapa 2 sube aunque apague el motor, porque ya venía subiendo. En $t' = 100$ s ($M = 3000$ kg, razón 3):

$$v_2 = 1702 + 3000\ln 3 - 981 = 1702 + 3295{,}8 - 981 = 4017 \text{ m/s},$$

$$y_2 = 40\,713 + 170\,213 + 3000[100 - 50\ln 3] - 49\,050 = 297\,084 \text{ m},$$

unos 297 km (el corchete vale 135 208 m).




$v(t)$ con las fórmulas de arriba: continua en el desacople, con un quiebre en la pendiente.

### Paso 5 — el desacople

Justo antes, $a = 750\,000/12\,000 - 9{,}81 = 52{,}69$ m/s²; justo después, $a = 180\,000/9000 - 9{,}81 = 10{,}19$ m/s². La aceleración salta (cambian el motor y la masa), la velocidad y la altura no: por eso son ellas las que pasan de una etapa a la otra como constantes de integración. En el gráfico se ve como un quiebre en la pendiente de $v(t)$, sin salto.

### Paso 6 — sin soltar la estructura

La etapa 2 cargaría 3000 kg de estructura muerta: su masa iría de 12 000 a 6000 kg (razón 2, no 3): $v = 1702 + 3000\ln 2 - 981 = 2801$ m/s. Se pierden 1216 m/s: para eso se desacopla — no tiene sentido seguir acelerando un tanque vacío.

### Paso 7 — el ascenso libre

Con $g$ constante, la energía da $\Delta h = v_2^2/(2g) = 822{,}4$ km, así que llegaría a unos 1120 km. Con la gravedad general, entre $r_b = 6378 + 297{,}1$ km y el punto más alto, donde $v = 0$:

$$\frac{1}{2}v_2^2 - \frac{\mu}{r_b} = -\frac{\mu}{r_{\text{máx}}} \quad\Rightarrow\quad r_{\text{máx}} = 7718 \text{ km},$$

o sea 1340 km de altura. Hay que creerle a la segunda: a 300 km la gravedad ya es 8,95 m/s², y más arriba sigue bajando, así que $g$ constante **frena de más** y subestima la altura en 220 km. La primera es la «ecuación que no es la más general» de la que habla la cátedra: vale sólo si la altura es chica frente al radio de la Tierra.

**CAMINO ELEGIDO, Y POR QUÉ**

Se integró la aceleración dos veces, con las constantes puestas en cada tramo. Es el camino que pide la cátedra y el único que da la **altura**: Tsiolkovsky sola da velocidades, no posiciones. La $g$ constante durante el quemado es una aproximación (a 297 km el error ya es del 9 %), que se acepta porque sin ella las integrales no tienen fórmula cerrada.

**OTRO CAMINO — LA INTEGRAL DE $y$ POR SUSTITUCIÓN, SIN PARTES**

Con $w = M_0 - \mu s$ ($\mathrm{d}s = -\mathrm{d}w/\mu$) la integral del logaritmo es

$$I = \frac{1}{\mu}\int_M^{M_0} (\ln M_0 - \ln w)\,\mathrm{d}w = \frac{1}{\mu}\Big[(M_0 - M)\ln M_0 - (w\ln w - w)\Big|_M^{M_0}\Big],$$

y usando $\int \ln w\,\mathrm{d}w = w\ln w - w$ (que es, justamente, la integral por partes más conocida) queda $I = [(M_0 - M) - M\ln(M_0/M)]/\mu = t - (M/\mu)\ln(M_0/M)$: lo mismo. Y hay un control independiente: integrar $a(t)$ numéricamente, en 200 000 pasos por etapa, da $v_2 = 4017$ m/s e $y_2 = 297\,084$ m, las mismas cifras.

**OJO**
El error típico es arrancar la etapa 2 con $v(0) = 0$ e $y(0) = 0$, como si fuera un cohete nuevo en la plataforma. Da $v_2 = 2315$ m/s y una altura absurda. La otra: usar en la etapa 2 el $M_0 = 30\,000$ kg del despegue; en el logaritmo va la masa al **empezar la etapa**.

**Resultado:** Etapa 1: $v_1 = 1702$ m/s, $y_1 = 40\,713$ m. Etapa 2: $v_2 = 4017$ m/s, $y_2 = 297\,084$ m. La aceleración salta de 52,69 a 10,19 m/s². Sin desacople, 2801 m/s (−1216). Altura máxima: 1340 km con $1/r^2$ (con $g$ constante, unos 1120 km).

## Ejercicio 3 — la piedra lanzada desde la Luna

**NOTACIÓN DE ESTE TEMA**
$U = -\mu m/r$ con $\mu_L = GM_L$ (Sears §13.3). La velocidad de escape es la que deja la energía mecánica en cero: $v_{\text{esc}} = \sqrt{2\mu/R}$. El Beer da la masa de la Luna como 0,01230 veces la de la Tierra; con el $\mu_T$ del apunte, $\mu_L = 4903$ km³/s².

**LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA**
Mientras la sonda sube, la gravedad la frena, pero cada vez **menos**: a más altura, menos gravedad. La fórmula de tiro vertical supone que la gravedad no cambia, así que frena de más y da una altura menor que la real. Si la altura es comparable con el radio, el error es enorme.

### Paso 1 — gravedad y escape

$g_L = \mu_L/R_L^2 = 4903/1740^2 = 1{,}619\times10^{-3}$ km/s² $= 1{,}619$ m/s². $v_{\text{esc}} = \sqrt{2\cdot 4903/1740} = 2{,}374$ km/s. Como $v_0 = 2{,}0 < 2{,}374$ km/s, la energía mecánica es negativa: la sonda vuelve.

### Paso 2 — la altura máxima, con la energía

Entre la superficie y el punto más alto ($v = 0$):

$$\frac{1}{2}v_0^2 - \frac{\mu_L}{R_L} = -\frac{\mu_L}{r_{\text{máx}}} \quad\Rightarrow\quad \frac{1}{r_{\text{máx}}} = \frac{1}{R_L} - \frac{v_0^2}{2\mu_L},$$

$r_{\text{máx}} = 5996$ km, o sea $h_{\text{máx}} = 4256$ km: más de dos radios lunares.

### Paso 3 — con $g$ constante

$h = v_0^2/(2g_L) = 2000^2/(2\cdot 1{,}619) = 1235$ km: 3,4 veces menos. Arriba de todo la gravedad real es $\mu_L/r_{\text{máx}}^2 = 0{,}136$ m/s², doce veces menos que en la superficie: suponerla constante es suponer que la sonda sube siempre contra un freno que en realidad casi desapareció.

### Paso 4 — a un radio lunar de altura

$$v^2 = v_0^2 - 2\mu_L\left(\frac{1}{R_L} - \frac{1}{2R_L}\right) = v_0^2 - \frac{\mu_L}{R_L} \quad\Rightarrow\quad v = 1{,}087\ \text{km/s}.$$

**CAMINO ELEGIDO, Y POR QUÉ**
Conservación de la energía con $U = -\mu m/r$: no hace falta saber cuánto tarda ni integrar nada en el tiempo, sólo comparar dos puntos.

**OTRO CAMINO — LA SEGUNDA LEY, INTEGRADA EN $r$**
$m\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = -\mu_L m/r^2$. Como $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = v\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}r$ (regla de la cadena, con $\mathrm{d}r/\mathrm{d}t = v$):

$$\int_{v_0}^{0} v\,\mathrm{d}v = -\mu_L\int_{R_L}^{r_{\text{máx}}}\frac{\mathrm{d}r}{r^2} \quad\Rightarrow\quad -\frac{v_0^2}{2} = \mu_L\left(\frac{1}{r_{\text{máx}}} - \frac{1}{R_L}\right),$$

que es exactamente la ecuación del Paso 2. Así se **deduce** la conservación de la energía: es el teorema del trabajo y la energía con la fuerza gravitatoria general (Sears §6.2 y §13.3).

**Resultado:** $g_L = 1{,}619\ \text{m/s}^2$; $v_{esc} = 2{,}374\ \text{km/s}$ (vuelve); $h_{máx} = 4256\ \text{km}$ (con $g$ constante, 1235 km); a 1740 km de altura pasa a 1,087 km/s.

## Ejercicio 4 — la órbita con el perigeo bajo y el apogeo alto

**NOTACIÓN DE ESTE TEMA**
$h$ momento angular específico, $\varepsilon$ energía específica, $p = h^2/\mu$ parámetro, $\nu$ anomalía verdadera ($\theta$ en Curtis y Beer), $\gamma$ ángulo de trayectoria de vuelo. $v_\perp$ y $v_r$ son las componentes transversal y radial de la velocidad (Beer: $v_\theta$ y $v_r$).

**LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA**
Con los dos ábsides se sabe todo lo de la elipse: su tamaño ($a$), su forma ($e$) y, con $a$, la energía y el período. El momento angular sale de juntar las dos conservaciones entre los ábsides, donde la velocidad es perpendicular al radio.

### Paso 1 — forma, tamaño, período y energía

$r_p = 6978$ km, $r_a = 26\,378$ km.

$$e = \frac{r_a - r_p}{r_a + r_p} = 0{,}5816, \quad a = \frac{r_a + r_p}{2} = 16\,678\ \text{km},$$

$T = 2\pi\sqrt{a^3/\mu} = 5{,}954$ h y $\varepsilon = -\mu/(2a) = -11{,}95$ km²/s².

### Paso 2 — momento angular y rapideces en los ábsides

En los ábsides $h = rv$. Juntando $r_p v_p = r_a v_a$ con la energía entre los dos puntos:

$$h = \sqrt{\frac{2\mu r_p r_a}{r_p + r_a}} = 66\,326 \text{km}^2/\text{s}, \quad v_p = \frac{h}{r_p} = 9{,}505\ \text{km/s}, \quad v_a = \frac{h}{r_a} = 2{,}514\ \text{km/s}.$$

### Paso 3 — el punto a 13 000 km

$p = h^2/\mu = 11\,036$ km. De la ecuación de la órbita,

$$\cos\nu = \frac{p/r - 1}{e} = \frac{11\,036/13\,000 - 1}{0{,}5816} \quad \Rightarrow \quad \nu = 105{,}1°$$

(se aleja: primer semiciclo). Ahí $v_\perp = h/r = 5{,}102$ km/s, $v_r = (\mu/h)e\sin\nu = 3{,}375$ km/s, la rapidez es $\sqrt{v_\perp^2 + v_r^2} = 6{,}117$ km/s y $\gamma = \arctan(v_r/v_\perp) = 33{,}5°$.

**OTRO CAMINO — LA RAPIDEZ POR VIS-VIVA**
$v = \sqrt{\mu(2/r - 1/a)} = \sqrt{398\,600(2/13\,000 - 1/16\,678)} = 6{,}117$ km/s, sin saber $\nu$. Y $\gamma$ sale de $\cos\gamma = h/(rv) = 66\,326/(13\,000 \cdot 6{,}117)$, de nuevo 33,5° (positivo porque se aleja). Es más corto, pero no da dónde está el punto sobre la órbita: para eso hace falta la ecuación de la órbita.

### Paso 4 — velocidad areolar

$\mathrm{d}A/\mathrm{d}t = h/2 = 33\,163$ km²/s, constante. Como el área se barre a ritmo constante y el triángulo que barre cerca del apogeo es largo y angosto, el satélite pasa **la mayor parte del período lejos**, del lado del apogeo, y cruza rápido por el perigeo. Es la segunda ley de Kepler.

**CAMINO ELEGIDO, Y POR QUÉ**
$h$ con la fórmula que junta las dos conservaciones; $\nu$ con la ecuación de la órbita; $v_r$ con su fórmula en función de $\nu$.

**Resultado:** $e = 0{,}5816$, $a = 16\,678$ km, $T = 5{,}954$ h, $\varepsilon = -11{,}95$ km²/s²; $h = 66\,326$ km²/s, $v_p = 9{,}505$ km/s, $v_a = 2{,}514$ km/s; en $r = 13\,000$ km: $\nu = 105{,}1°$, $v_\perp = 5{,}102$, $v_r = 3{,}375$, $v = 6{,}117$ km/s, $\gamma = 33{,}5°$.

## Ejercicio 5 — escapar: desde el perigeo o desde el apogeo

**NOTACIÓN DE ESTE TEMA**
Igual que antes: $\mu$ es $GM_T$ en las órbitas y el caudal en el cohete. $v_{esc(r)} = \sqrt{2\mu/r}$ es la velocidad de escape **en ese radio**, no sólo en la superficie.

**LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA**
Escapar es llevar la energía específica a cero: hay que **sumar** $|\varepsilon|$ de energía, que es la misma desde cualquier punto de la órbita. Pero un encendido corto cambia la energía en $\Delta\varepsilon = v\Delta v + \frac{1}{2}\Delta v^2$: el mismo $\Delta v$ rinde más energía donde la nave va **más rápido**. Por eso conviene el perigeo (es el efecto Oberth).

**Paso 1 — las rapideces**
$r_p = 6678$ km, $r_a = 9378$ km: $v_p = \sqrt{2\mu r_a/\big(r_p(r_p+r_a)\big)} = 8{,}350$ km/s y $v_a = v_p r_p/r_a = 5{,}946$ km/s.

**Paso 2 — escapar desde cada ábside**
Desde el perigeo: $v_{\text{esc}} = \sqrt{2\mu/r_p} = 10{,}926$ km/s, así que $\Delta v_P = 2{,}576$ km/s. Desde el apogeo: $v_{\text{esc}} = 9{,}220$ km/s y $\Delta v_A = 3{,}274$ km/s. Conviene el perigeo: 0,7 km/s menos. En los dos casos se suma la misma energía, $|\varepsilon| = \mu/(2a) = 24{,}83$ km²/s², pero en el perigeo cada m/s vale más energía porque $v$ es más grande.

**Paso 3 — el propelente**
$v_e = 300 \cdot 9{,}81 = 2{,}943$ km/s. De Tsiolkovsky, la masa quemada es $m_0\big(1 - e^{-\Delta v/v_e}\big)$: 583 kg desde el perigeo y 671 kg desde el apogeo.

**Paso 4 — circularizar a 3000 km**
Se enciende en el **apogeo**, hacia adelante: la circular a $r_a$ pide $\sqrt{\mu/r_a} = 6{,}519$ km/s y la nave tiene 5,946; $\Delta v = 0{,}573$ km/s. (Encender en el perigeo cambiaría el apogeo, no el perigeo.)

**CAMINO ELEGIDO, Y POR QUÉ**
Velocidades de la vis-viva (o de juntar $h$ y la energía) y escape como $v_{\text{esc}} - v$ en cada punto.

**OTRO CAMINO — PENSARLO CON LA ENERGÍA**
Hay que subir $\varepsilon$ de $-24{,}83$ a 0 km²/s². En el perigeo: $\Delta\varepsilon = v_p\Delta v + \frac{1}{2}\Delta v^2 = 8{,}350 \cdot 2{,}576 + \frac{1}{2}\cdot 2{,}576^2 = 24{,}83$ ✓. En el apogeo: $5{,}946 \cdot 3{,}274 + \frac{1}{2}\cdot 3{,}274^2 = 24{,}83$ ✓. La misma energía, con distinto $\Delta v$: la diferencia la pone el término $v\Delta v$.

**Resultado:** $v_p = 8{,}350$ km/s, $v_a = 5{,}946$ km/s; escapar: $\Delta v_P = 2{,}576$ km/s (583 kg) contra $\Delta v_A = 3{,}274$ km/s (671 kg), conviene el perigeo; circularizar a 3000 km: 0,573 km/s en el apogeo.

## Ejercicio 6 — la banqueta y la rueda

**NOTACIÓN DE ESTE TEMA**
$\boldsymbol{L}$ es el momento angular (guía: **impulso angular**; Beer: $\boldsymbol{H}$). Para un aro, $I = mR^2$ respecto de su eje (Sears, Tabla 9.2: no se memoriza, se busca). Se toma $z$ vertical hacia arriba: el sentido antihorario visto desde arriba es $+z$ (regla de la mano derecha).

**LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA**
El piso no puede hacer torque **vertical** sobre la banqueta (gira sin roce), así que la componente vertical del momento angular de persona + banqueta + rueda se conserva. Al dar vuelta la rueda, su momento angular pasa de $+L_r$ a $-L_r$: para que el total siga igual, la persona tiene que tomar $+2L_r$. La persona empuja la rueda y la rueda empuja a la persona.

**Paso 1 — el momento angular de la rueda**
$I_r = 2{,}4 \cdot 0{,}35^2 = 0{,}294$ kg·m² y $L_r = I_r\omega = 0{,}294 \cdot 30 = 8{,}82$ kg·m²/s, en $+z$.

**Paso 2 — la persona después**

$$L_z: \quad 0 + I_r\omega = I_p\Omega + I_r(-\omega) \quad\Rightarrow\quad \Omega = \frac{2I_r\omega}{I_p} = 17{,}\frac{64}{6}{,}0 = 2{,}94 \text{ rad/s},$$

unas 28,1 rpm, antihoraria vista desde arriba: en el sentido en que giraba la rueda al principio.

**Paso 3 — la energía**
$K_0 = \frac{1}{2}\cdot 0{,}294 \cdot 30^2 = 132{,}3$ J. Después la rueda tiene lo mismo (sigue a 30 rad/s) y se suma $\frac{1}{2}\cdot 6{,}0 \cdot 2{,}94^2$: $K_1 = 158{,}2$ J. Hay 25,93 J más, que pusieron los músculos de la persona al dar vuelta la rueda contra el giróscopo.

### Paso 4 — el torque medio

La componente vertical del momento angular de la rueda cambia en $-2L_r = -17{,}64$ kg·m²/s en 0,8 s: la persona le hace un torque medio de 22,05 N·m hacia $-z$. La rueda le devuelve 22,05 N·m hacia $+z$ a la persona, que es lo que la pone a girar. Son torques internos: el total no cambia.

### Paso 5 — si sólo la acuesta

Con el eje horizontal la rueda no aporta momento angular vertical: $I_p\Omega = L_r$ y $\Omega = 1{,}47$ rad/s, la mitad (despreciando lo poco que aporta la rueda acostada al girar con la persona). (La componente horizontal de $\boldsymbol{L}_r$ la «absorbe» la Tierra a través del piso, que sí puede hacer torque horizontal sobre la banqueta.)

**CAMINO ELEGIDO, Y POR QUÉ**

Conservación de la componente vertical de $\boldsymbol{L}$ del sistema completo, eligiendo el sistema para que los torques de la persona sobre la rueda queden adentro.

**OTRO CAMINO — CON EL IMPULSO ANGULAR SOBRE LA PERSONA**

Tomando como sistema sólo a persona + banqueta, sí hay un torque externo: el que le hace la rueda. Su integral en el tiempo, el impulso angular $\int \tau\,\mathrm{d}t$, es el cambio del momento angular de la persona: $\int \tau\,\mathrm{d}t = I_p\Omega - 0$. Y ese impulso es igual y contrario al que la persona le hizo a la rueda, $\Delta L_r = -17{,}64$ kg·m²/s. Entonces $I_p\Omega = 17{,}64$ y $\Omega = 2{,}94$ rad/s: lo mismo, mirado desde un sistema más chico.

**Resultado:** $L_r = 8{,}82$ kg·m²/s; $\Omega = 2{,}94$ rad/s (28,1 rpm) en el sentido original de la rueda; $K$ sube de 132,3 a 158,2 J (+25,93 J, de los músculos); $\tau_{\text{medio}} = 22{,}05$ N·m; acostándola, $\Omega = 1{,}47$ rad/s.

## Ejercicio 7 — dos partículas antiparalelas

**NOTACIÓN DE ESTE TEMA**

$\boldsymbol{L}_O = \sum \boldsymbol{r}_i \times m_i\boldsymbol{v}_i$, con las posiciones medidas desde $O$ (Beer: $\boldsymbol{H}_O$). Una **cupla** (o par) es un par de fuerzas iguales, opuestas y no colineales; la lista de temas usa «torca, torque o cupla» como sinónimos del momento de una fuerza.

**LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA**

Cambiar el origen suma a cada posición el mismo vector. Eso le agrega al momento angular un término que es ese vector cruz la cantidad de movimiento **total**. Si la cantidad de movimiento total es cero, no se agrega nada.

### Paso 1 — el cambio de origen

Si $O'$ está en $\boldsymbol{R}$ (medido desde $O$), las posiciones desde $O'$ son $\boldsymbol{r}'_i = \boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{R}$:

$$\boldsymbol{L}_{O'} = \sum(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{R}) \times m_i\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{L}_O - \boldsymbol{R} \times \sum m_i\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{L}_O - \boldsymbol{R} \times \boldsymbol{P}.$$

Acá $\boldsymbol{P} = m\boldsymbol{v} + m(-\boldsymbol{v}) = 0$, así que $\boldsymbol{L}_{O'} = \boldsymbol{L}_O$ para cualquier $O'$.

### Paso 2 — el módulo

$\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{r}_1 \times m\boldsymbol{v} + \boldsymbol{r}_2 \times m(-\boldsymbol{v}) = m(\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2) \times \boldsymbol{v}$. La componente de $\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2$ perpendicular a $\boldsymbol{v}$ es la separación $d$ entre las rectas, así que $|\boldsymbol{L}_O| = mvd$.

### Paso 3 — la cupla

Es la misma cuenta con fuerzas: el torque de $\boldsymbol{F}$ y $-\boldsymbol{F}$ respecto de $O'$ es el de $O$ menos $\boldsymbol{R} \times (\boldsymbol{F} - \boldsymbol{F}) = 0$. El torque de una cupla no depende del punto, y vale $Fd$.

**CAMINO ELEGIDO, Y POR QUÉ**

Se demostró en general, con el cambio de origen, y el resultado sale para **cualquier** sistema con $\boldsymbol{P} = 0$.

**OTRO CAMINO — CON EL ORIGEN EN UNA DE LAS RECTAS**

Poniendo $O$ sobre la recta de la partícula 1, su momento angular es cero (brazo nulo) y el de la 2 es $mvd$. Poniéndolo sobre la recta de la 2, es al revés: $mvd$ de la 1 y cero de la 2. Poniéndolo a mitad de camino, cada una aporta $mvd/2$, en el mismo sentido. Siempre $mvd$. Es la forma de «verlo», pero no demuestra que valga para **todo** punto: para eso está el Paso 1.

**Resultado:** $\boldsymbol{L}_{O'} = \boldsymbol{L}_O - \boldsymbol{R} \times \boldsymbol{P}$ y $\boldsymbol{P} = 0$: el mismo respecto de cualquier punto, de módulo $mvd$. Pasa igual con el torque de una cupla, $Fd$.